

《大学物理》（下）

量子力学基础

黑体辐射 光电效应 康普顿效应 氢原子光谱

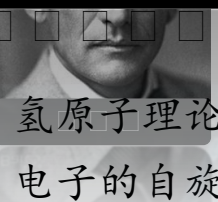
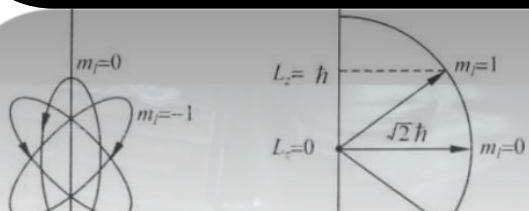
实物粒子的波粒二象性 海森堡不确定性原理

波函数 薛定谔方程 原子中电子的四个量子数

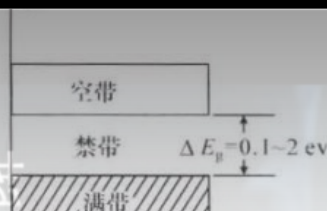
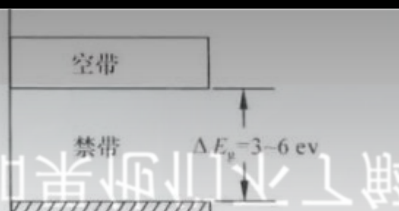
多电子原子系统的壳层结构 固体的能带理论 激光



如果他们不了解



氢原子理论
电子的自旋



固体能带理论
物质的导电性

黑体辐射

量子力学基础

量子力学的实验基础

任何具有温度的物体 都在向外辐射电磁波，称之为 **热辐射** 现象。

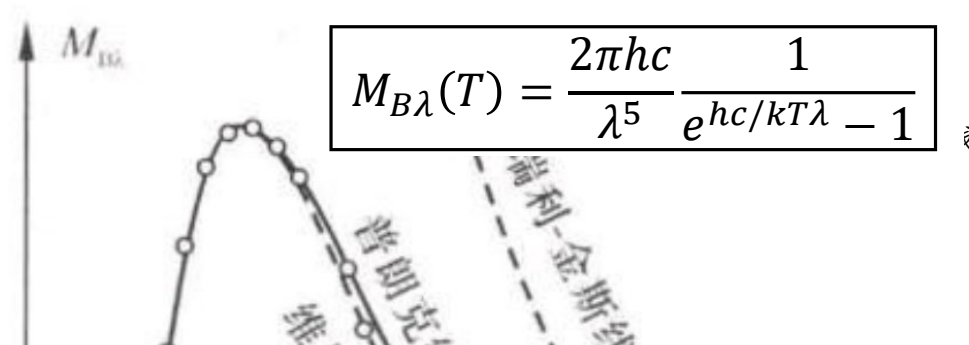
同时 物体也会部分吸收别的物体所发射的电磁波。

若一个物体对于任何波长的电磁波 **都能完全吸收而不反射**，
就称这样的物体为 绝对黑体（不反射可见光，看起来是黑色的）。

维恩 根据 能量按速率分布的麦克斯韦分布律提出维恩公式
在短波区间与实验结果较吻合，但在长波区间相差较大

瑞利和金斯 根据 能均分定理 提出了瑞利-金斯公式
在长波区段较为吻合，但在短波区间结论十分荒谬

普朗克 大胆提出了 **能量量子化** 的假设，从理论上推导出了 普朗克辐射公式，与实验结果吻合的很好。



能量量子化

谐振子 只能以某个最小值 ε 的整数倍 向外传递能量

$$\varepsilon = h\nu$$

h : 普朗克常量, $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ ν : 谐振频率

例1.1 已知黑体辐射的峰值波长 $\lambda_m = 490 \text{ nm}$ ，求该黑体的温度 T 和辐射出射度 M_B 。

解：由维恩位移定律， $T\lambda_m = b$ ，则 $T = \frac{b}{\lambda_m} = \frac{2.897 \times 10^{-3}}{490 \times 10^{-9}} = 5.9 \times 10^3 \text{ K}$ 。

由斯特藩-玻尔兹曼定律， $M_B = \sigma T^4 = 5.67 \times 10^{-8} \times (5.9 \times 10^3)^4 = 6.87 \times 10^7 \text{ W/m}^2$ 。

例1.2 若黑体的辐射出射度 M_B 增大为原来的16倍，求其温度 T 和峰值波长 λ_m 的变化。

解：由斯特藩-玻尔兹曼定律， $M_B = \sigma T^4$ ，若 M_B 增大为原来的16倍，则 T 增大为原来的4倍。

由维恩位移定律， $T\lambda_m = b$ ，若 T 增大为原来的4倍，则 λ_m 变为原来的1/4倍。

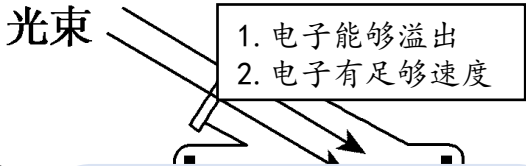
光电效应

量子力学实验基础

量子力学的实验基础

赫兹偶然于1887年发现了 **光电效应**，这一现象可以用于制作 光电倍增管、光控制元件等。

光电效应的实验电路图如图所示：光束照射在金属阴极表面，使表面电子溢出，形成 **光电流**。



光波的能量由光强决定，则光电子的初动能应该由光强决定

光波的能量由光强决定，则只要金属受足够强度的光照射，或照射足够的时长
光电子都能溢出金属表面，不应存在截止频率

电子吸收光波的能量是一个受迫振动过程，应当需要时间发生，而不是瞬时的

爱因斯坦光电效应方程

$$h\nu = \frac{1}{2}mv_m^2 + A$$

电子吸收的
光子能量 电子的
最大初动能 电子的
逸出功

$$A = h\nu_0$$

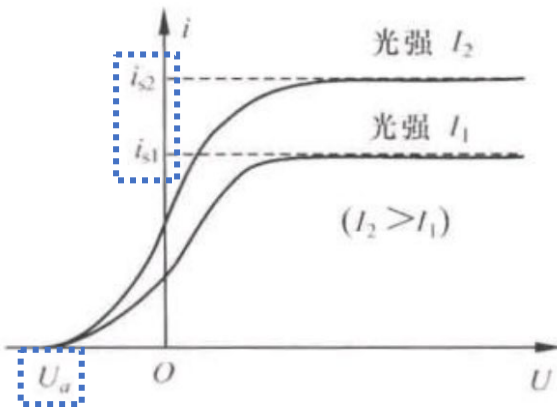
当时，光的波动性理论已卓有成效，但完全无法解释光电效应现象。

爱因斯坦在能量量子化的假设上，提出了 **光子假设**，认为光具有粒子性。

光子

光子能量： $\varepsilon = h\nu$ 光子质量： $m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$ 光子动量： $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

h ：普朗克常量， $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ c ：光速 ν ：光波的频率 λ ：光波的波长



例2.1 ν E_k 2ν

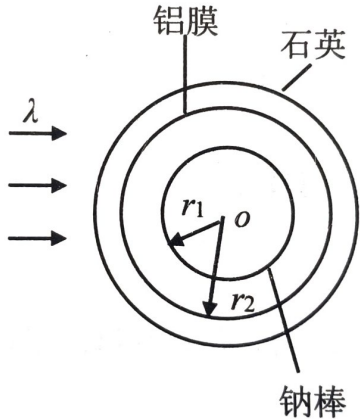
解：由光电效应方程， $A + h\nu = E_k$ ，则 $A = E_k - h\nu$ 。同种金属逸出功不变，则 $E'_k = A + 2h\nu = E_k - h\nu + 2h\nu = E_k + h\nu$ 。

2.2 $r_1 = 0.6\text{cm}, r_2 = 1\text{cm}$ $L = 20\text{cm}$ $\lambda = 300\text{ nm}$ 540nm 296nm

解：波长小于红限波长才能产生光电效应，故铝不产生光电效应。由光电效应方程， $\frac{hc}{\lambda_{\text{Na}}} + E_k = \frac{hc}{\lambda}$ 。

当铝-钠间的电势差 ΔU 达到： $E_k = e\Delta U$ 时，系统平衡。

则由高斯定理，铝-钠间的场强 $E = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l r}$ ，则 $\Delta U = \int_{r_1}^{r_2} E dr = \frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1}$ 。故 $\frac{Q}{2\pi\epsilon_0 l} \ln \frac{r_2}{r_1} = \frac{hc}{\lambda} - \frac{hc}{\lambda_{\text{Na}}}$ ，解得 $Q = 4 \times 10^{-11} \text{ C}$ 。



康普顿效应

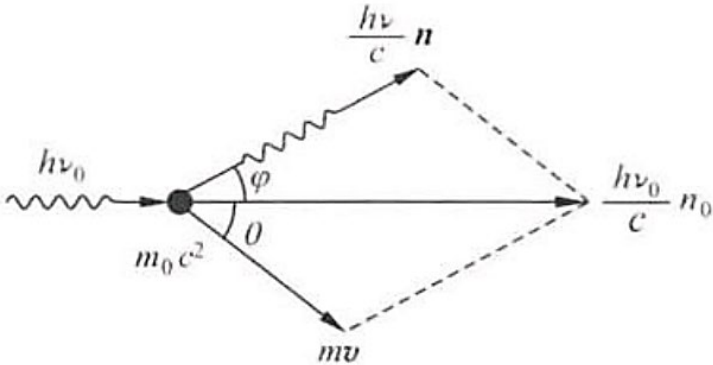
量子力学实验基础

量子力学的实验基础

散射是生活中常见的现象，人们能够看到这个世界多半靠物体对可见光的散射。

光是电磁波，因此其他频段的电磁波也能够发生散射。

但是 康普顿 在研究物质对X射线的散射效果时 发现反常现象，称为 康普顿效应。



康普顿效应

X射线经散射物质后发生散射，行进方向改变了 φ 角度，但：

经典理论认为，散射现象是组成物质的原子中 电子在电磁波的作用下受迫振动 从而发射出新的电磁波
根据振动理论，散射光的波长应当与入射光相同，不可能出现偏移

光的波动性理论同样无法解释光电效应现象。康普顿借助爱因斯坦的 光子假设，成功从理论上解释了康普顿效应。

光子

光子能量： $\varepsilon = h\nu$ 光子质量： $m = \frac{\varepsilon}{c^2} = \frac{h\nu}{c^2}$ 光子动量： $p = mc = \frac{h\nu}{c} = \frac{h}{\lambda}$

h : 普朗克常量, $6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$ c : 光速 ν : 光波的频率 λ : 光波的波长

康普顿 散射公式

$$\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$$

例3.1 当散射角φ=π时，Δλ最大；当散射角φ=0时，Δλ为0；

解：由康普顿散射公式 $\Delta\lambda = \frac{2h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$ ，当散射角 $\varphi = \pi$ 时，Δλ最大；当散射角 $\varphi = 0$ 时，Δλ为0；

例3.2 康普顿散射中，当散射角φ=π时，Δλ最大，其值为B。

- A. $\frac{h}{m_0c}$ B. $\frac{2h}{m_0c}$ C. $\frac{h}{2m_0c}$ D. $\frac{h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$

例3.3 康普顿散射中，当散射角φ=π时，Δλ最大，其值为BC。

- A. $\frac{h}{m_0c}$ ；
B. $\frac{2h}{m_0c}$ ；
C. $\frac{h}{2m_0c}$ ；
D. $\frac{h}{m_0c} \sin^2 \frac{\varphi}{2}$

氢原子光谱

量子力学基础

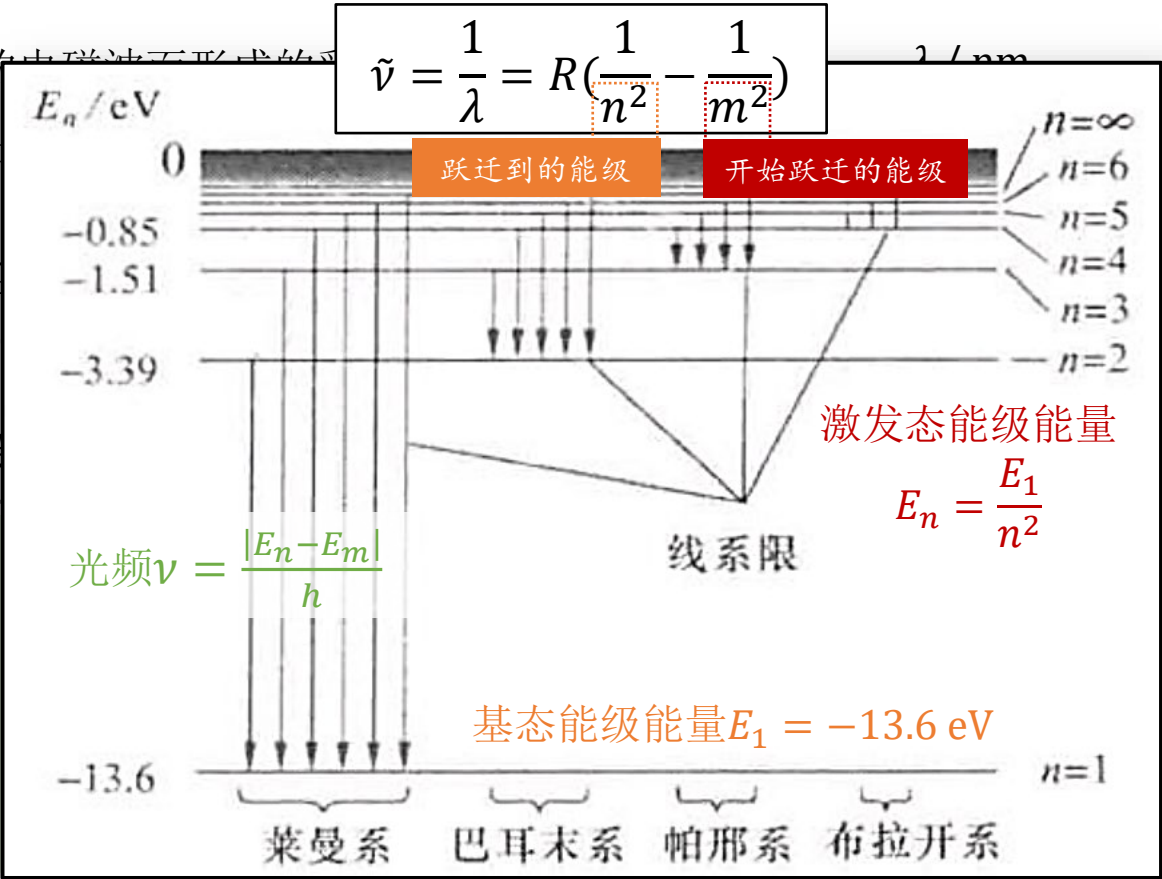
量子力学的实验基础

原子（发射）光谱——原子向外辐射能量时，发射特定频率的电磁波所形成的谱线。
研究原子光谱是研究原子结构的重要手段。其中较为简单的则

氢原子光谱 氢原子向外辐射电磁波所形成的谱线。（图

- ①原子的核式模型 从经典电磁学理论上来讲
- ②核外电子 应当向外辐射 连续的光谱，而不是

- ①定态假设：电子只能处于不连续的特定轨道上
- ②量子化条件：电子的角动量只能取特定值的整数倍
角动量 $L = mvr = n(h/2\pi)$ ，其中 $\hbar = h/2\pi$ 为约化普朗克常量
- ③频率条件：电子在定态之间跃迁时才会发射光子
光子频率 $\nu = |E_n - E_m|/h$ ，其中 E_n, E_m 为定态能级的能量



原子的核式模型是无法解释氢原子光谱的实验现象的。为此，玻尔提出了他的 氢原子理论。

巴耳末系

例4.1 已知氢原子巴尔末系的前两条谱线的波长分别为 λ_1 和 λ_2 ，求 $\lambda_1/\lambda_2 =$ _____。

解：由巴尔末系的波数公式 $\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{m^2})$ ，则 $\frac{1}{\lambda_1} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{\infty^2})$ ， $\frac{1}{\lambda_2} = R(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2})$ ，故 $\lambda_1 = \frac{4}{R}$ ， $\lambda_2 = \frac{36}{5R}$ ，则 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{5}{9}$ 。

例4.2 已知氢原子的基态能量为 -13.6eV ，求将基态电子激发到 $n=5$ 所需的能量为 _____ eV。

解：电离能指将基态的电子激发成自由电子所需的能量。氢原子的基态能为 -13.6eV ，故电离能为 13.6eV 。

此激发态电子所处能级的能量应为 -0.544eV ，则 $\frac{0.544}{13.6} = \frac{1}{25} = \frac{1}{n^2}$ ，故 $n = 5$ 。

例4.3 已知氢原子的基态能量为 -13.6eV ，求将基态电子激发到 $n=\infty$ 所需的能量为 _____ eV。

解：波长最短则频率最高，由光子理论 $\varepsilon = h\nu$ ，则光子能量最大，可直接将其激发至 ∞ 能级（电离），需 13.6eV 。

解：热中子的平均平动动能 $E_k = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2} \times 1.38 \times 10^{-23} \times 298 = 6.1686 \times 10^{-21} \text{ J}$.

$$\text{由 } p = mv = \frac{h}{\lambda} \text{ 得, } \lambda = \frac{h}{mv} = \frac{h}{\sqrt{2mE_k}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2 \times 1.67 \times 10^{-27} \times 6.1686 \times 10^{-21}}} = 1.46 \times 10^{-10} \text{ m.}$$

例5.2 假设一个光子和电子具有相同的波长，则电子的动量 光子的动量（填“>”，“<”，“=”或“无法确定”）

解：由 $p = mv = \frac{h\nu}{v} = \frac{h}{\lambda}$ 得，两粒子波长相同，则动量相等。填“=”。

例5.3 高速运动电子的德布罗意波长 λ 与速度 v 关系正确的是：（ ） A. $\lambda \propto v$ B. $\lambda \propto \frac{1}{v}$ C. $\lambda \propto \sqrt{\frac{1}{v^2} - \frac{1}{c^2}}$ D. $\lambda \propto \sqrt{c^2 - v^2}$

解：由 $p = mv = \frac{h\nu}{v} = \frac{h}{\lambda}$ 得，波长与速度的倒数成正比；考虑相对论效应，则选C.

例5.4 已知电子的德布罗意波长为 $1 \times 10^{-10} \text{ m}$ ，求电子的动能 E_k 、频率 ν 和动量 p 。

解：(1) 由 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$ 得， $E_k = \frac{p^2}{2m_e} = \frac{(h/\lambda)^2}{2m_e} = \frac{(6.63 \times 10^{-34} / 10^{-11})^2}{2 \times 9.1 \times 10^{-31}} = 2.41 \times 10^{-15} \text{ J}$ 。

(2) 由 $E = h\nu$ 得， $E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{10^{-11}} = 1.989 \times 10^{-14} \text{ J}$ 。

(3) 选择电子显微镜。若用光学显微镜，则需要光的频率为 $\nu = \frac{c}{\lambda} = 3 \times 10^{19} \text{ Hz}$ ，电磁波很难达到如此高的频率。

但对于电子，可以通过电场加速的使其具有很高的动能。

海森堡不确定性原理

量子力学的理论假设

两个不确定性关系

研究任何物理现象都应当建立合适的物理量，对于微观粒子的运动规律也不例外。

倘若微观粒子体现 粒子性，则应该测量它的 位置和动量；倘若微观粒子体现 波动性，则应该建立描述它的 波函数。

然而，以人类的观测手段而言，想要得到微观粒子的位置或动量，就必须使光子与之作用。

波长越短，更容易确定微观粒子的位置，但光子动量则越大，对微观粒子的动量干扰越大。
波长越长，更不易影响微观粒子的动量，但波峰间距则越大，越难以确定微观粒子的位置。

坐标-动量
不确定性关系

$$\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \frac{\hbar}{2}$$

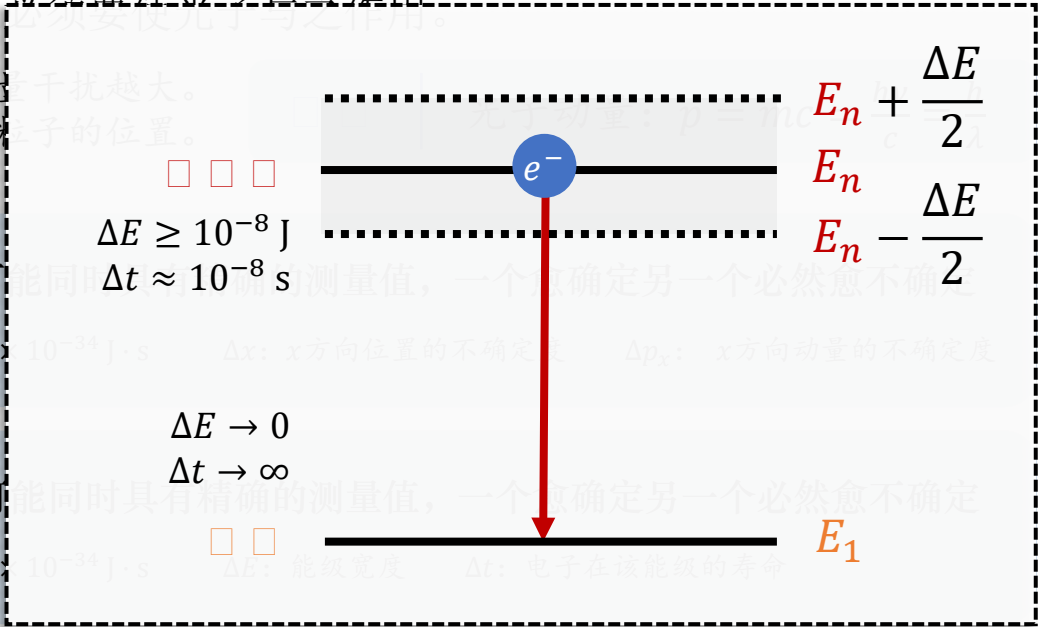
微观粒子的坐标 x 和动量 p_x 不可同时具有精确的测量值，一个愈确定另一个必然愈不确定。
 $\hbar$: 约化普朗克常量, $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$

□ □ - □ □

□ □ □ □ □ □

$$\Delta E \cdot \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

原子的能级 E 和电子寿命 Δt 不可同时具有精确的测量值，一个愈确定另一个必然愈不确定。
 $\hbar$: 约化普朗克常量, $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s}$



例6 已知 $\lambda = 600 \text{ nm}$ ， $\Delta\lambda = 15 \times 10^{-15} \text{ m}$ ，求 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 中的 Δx 。

解：由 $p = \frac{h}{\lambda}$ 得 $\Delta p_x = \frac{h}{\lambda - \Delta\lambda} - \frac{h}{\lambda + \Delta\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{600 \times 10^{-9} - 15 \times 10^{-15}} - \frac{6.63 \times 10^{-34}}{600 \times 10^{-9} + 15 \times 10^{-15}} = 5.52 \times 10^{-35} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 。

由 $\Delta x \cdot \Delta p_x \geq \hbar$ 得， $\Delta x \geq \frac{\hbar}{2\Delta p_x} = \frac{1.055 \times 10^{-34}}{2 \times 5.52 \times 10^{-35}} = 1.91 \text{ m}$ 。

波函数 薛定谔方程

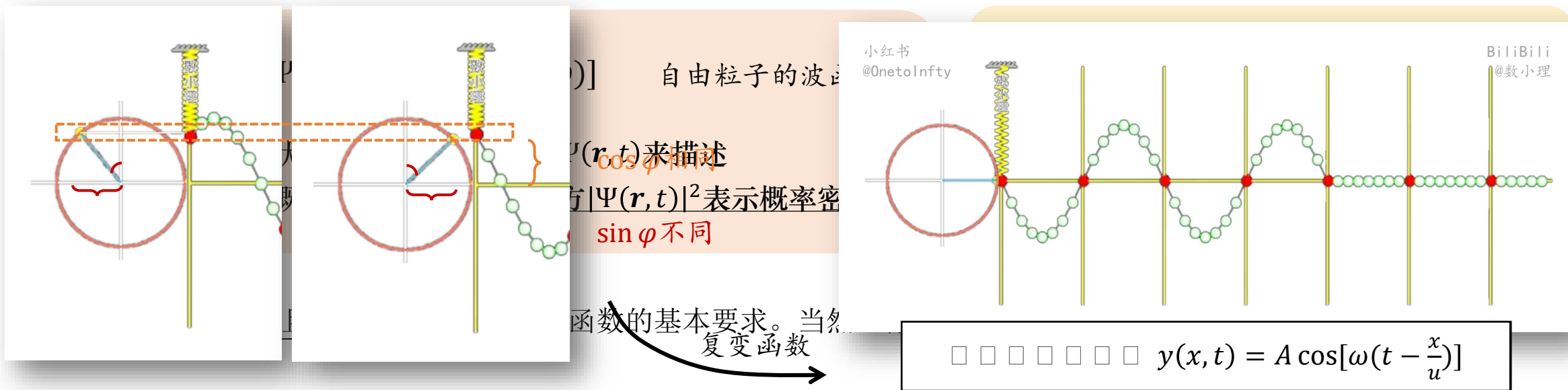
波函数及其物理意义

量子力学的理论假设

研究任何物理现象都应当建立合适的物理量，对于微观粒子的运动规律也不例外。

倘若微观粒子体现 粒子性，则应该测量它的 位置和动量；倘若微观粒子体现 波动性，则应该建立描述它的 波函数。

根据不确定性原理，我们无法使用位置和动量来描述微观粒子的状态。因此，使用 **波函数** 来刻画微观粒子：



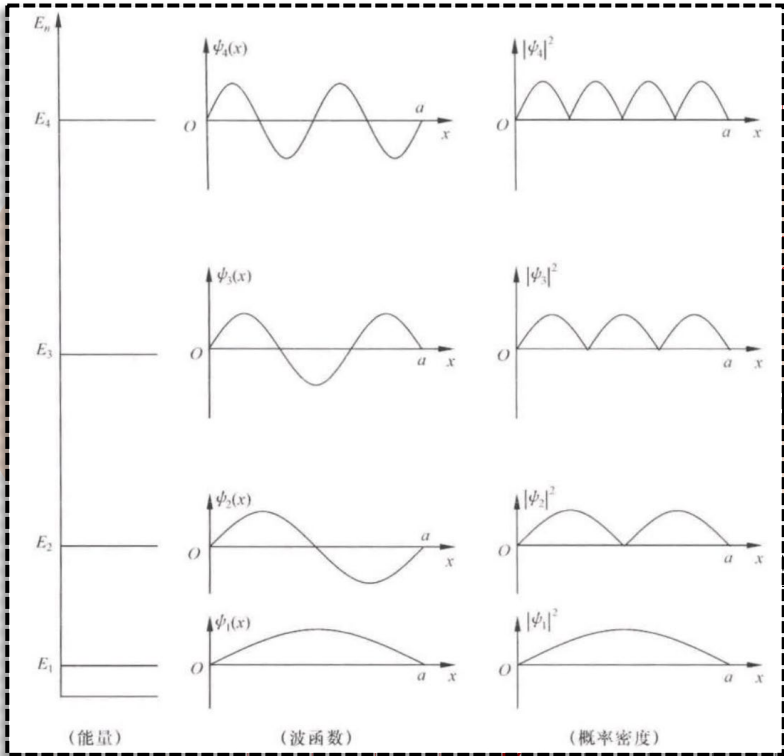
欧拉公式 $e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$

波函数 薛定谔方程

一维定态薛定谔方程

量子力学的理论假设

自由粒子 可以用 波函数来描述，那么 在外力场中的粒子 是否也可以呢？如果可以，如何求解它呢？



服从牛顿第二定律，微观粒子 在 外力场作用下 波函数。它是 由实验确定的 量子力学的最基本方程，不可能

方程

$\Psi(x)$: 一维定态粒子的波函数 $U(x)$:

E : 粒子的能量 m : 粒子的质量

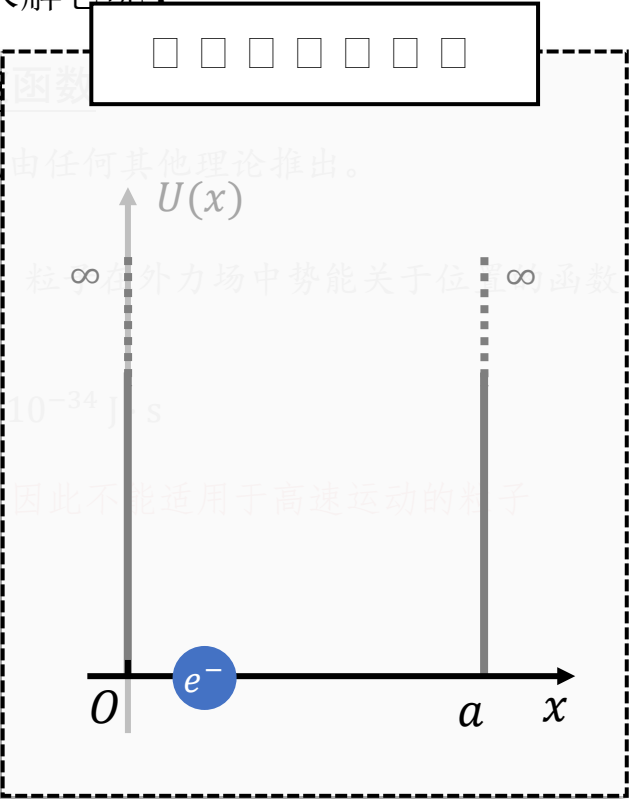
$\hbar$: 约化普朗克常量, $\hbar = \frac{h}{2\pi} = 1.055 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$

注: 推导过程中使用了非相对论的关系, 因此不能适用于高速运动的粒子

无限深势阱中的粒子:

$$E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}, \text{ 其中 } n = 1, 2, \dots, h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$$

$$\Psi_n(x) = \pm \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x \quad (0 \leq x \leq a), \text{ 其中 } n = 1, 2, \dots$$



例7.1 粒子在长度为 a 的一维无限深势阱中运动，其波函数为 $\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi x}{a} (0 < x < a)$

(1) 求粒子在 $x = 0$ 到 $x = \frac{a}{3}$ 之间的概率 (2) 求 $n = 3$ 时概率密度最大的位置

解：(1) 粒子处于基态时 $n = 1$ ，则波函数为 $\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{\pi x}{a} (0 < x < a)$ ，则概率密度为 $|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} (0 < x < a)$ 。

则找到粒子的概率为 $\int_0^{\frac{a}{3}} |\Psi(x)|^2 dx = \int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{\pi x}{a} dx = \int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \frac{1}{2} (1 - \cos \frac{2\pi x}{a}) dx = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{4\pi} = 19.5\%$ 。

(2) 粒子处于 $n = 3$ 状态，波函数为 $\Psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{3\pi x}{a} (0 < x < a)$ ，则概率密度为 $|\Psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi x}{a} (0 < x < a)$ 。

当 $\sin^2 \frac{3\pi x}{a} = 1$ 即 $\frac{3\pi x}{a} = \frac{\pi}{2} \pm k\pi$ 时密度函数有最大值，则 $x = \frac{a}{6}, \frac{a}{2}, \frac{5a}{6}$ 。

例7.2 一维无限深势阱中粒子的波函数 $\Psi(x)$ 满足 $\Psi(x) = 0$

$$a \text{ 为势阱宽度, } \lambda \text{ 为德布罗意波长, } a = n \frac{\lambda}{2} (n = 1, 2, \dots)$$

$$E_n = \frac{h^2}{8ma^2} n^2 (n = 1, 2, \dots).$$

解：势阱中的粒子势能为0，因此能量 $E = E_k$ 。而 $E_k = \frac{p^2}{2m} = \frac{(\frac{h}{\lambda})^2}{2m}$ ，且 $a = n \frac{\lambda}{2}$ ，故 $\lambda = \frac{2a}{n}$ ，则 $E = \frac{h^2}{8ma^2} n^2 (n = 1, 2, \dots)$ 。

7.3 一维无限深势阱中粒子的波函数 $\Psi(x)$ 满足 $\Psi(x) = 0$

- A. D^2 B. $2D$ C. D D. $\frac{D}{2}$

解：同时增大振幅不影响相对几率分布，因此选D。

原子中电子的四个量子数

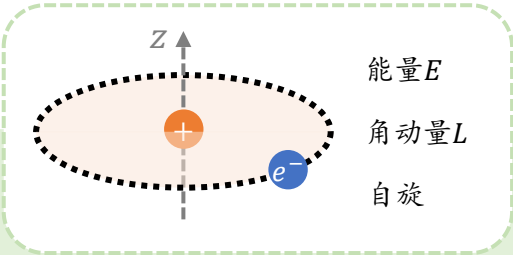
核外电子的运动状态

量子力学的理论假设

有了量子力学的基本理论以后，可以考虑用其来处理 玻尔的氢原子理论。

氢原子是最简单的一类原子，只含有原子核和一个电子，是量子力学中少数能精确求解的体系之一。

核外电子 在与原子核作用产生的 势场 $U(r) = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$ 中 绕核运动，具有如下量子化特性：



四个量子数

主量子数 n	主要决定电子的能量， $E_n = -\frac{1}{n^2} \frac{me^4}{8\epsilon_0^2 h^2} = -\frac{1}{n^2} E_1$	$n = 1, 2, 3, \dots$
角量子数 l	决定电子的绕核旋转角动量， $L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$	$l = 0, 1, 2, \dots, n-1$ 处于 n 能级的电子有 n 种可能的角动量
磁量子数 m_l	决定电子的绕核角动量空间取向， $L_z = m_l \hbar$	$m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm l$ 分量可正可负，且不大于角动量
自旋磁量子数 m_s	决定电子的自旋角动量空间取向， $S_z = m_s \hbar$	$m_s = \pm 1/2$ 由施特恩-格拉赫实验提出 自旋角动量 $S = \frac{\sqrt{3}}{2} \hbar$

相关概念与计算

量子力学的理论假设

例8

□ A. $(2, 2, 0, \frac{1}{2})$ B. $(3, 1, -1, -\frac{1}{2})$ C. $(1, 2, -1, \frac{1}{2})$ D. $(1, 0, 1, -\frac{1}{2})$

解：主量子数 n 定能量，比零大整数 任选；角量子数 l 定旋转，小于主量 零也可；

磁量子数 m_l 定取向，不超角量 可正负；自旋磁量子 m_s 特殊，只取正负1/2。 故选B。

多原子系统的壳层结构

量子力学的物理应用

泡利不相容原理 能量最小原理

绝大多数原子 核外都有多个电子。而原子的物理化学性质与核外电子息息相关，需要弄清楚核外电子的排布规律。

泡利 指出：原子系统内不可能具有状态完全相同的两个电子。这称之为 **泡利不相容原理**。

泡利不相容原理

在原子系统内，不可能存在两个状态相同的电子

即不可能有两个电子的四个量子数全相同

n	1	2											
l	0												
m_l	0												
m_s	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$ $-\frac{1}{2}$		
Z	2	8						18					

$\square\square\square\square$ 分布着主量子数 n 相同的电子

$\square\square\square\square$ 分布着角量子数 l 相同的电子

角量子数 l	0	1	2	3	4	5
壳层符号	s	p	d	f	g	h

*讨论支壳层时，壳层用主量子数表示，如1s

$\square\square\square\square\square\square\square\square$ 分布着主量子数 n 相同的电子

主量子数 n	1	2	3	4	5
壳层符号	K	L	M	N	O

*单独讨论壳层时，一般使用符号

$\square\square\square\square\square\square\square\square$ $2n^2$

原子的壳层模型

泡利不相容原理指出了电子能排布的最大数量。但电子的排布顺序是否有所规定？**能量最小原理** 指出了这个问题：

$\square\square\square\square\square\square$

基态原子的每个电子倾向于占据能量最小的能级

$\square\square\square\square\square\square$ 对壳层 (n,l) 来讲， $n + 0.7l$ 的值越大，能级能量越高

$4s < 3d$ $5s < 4d < 5p < 4f$

解：根据泡利不相容原理：

当 n, l, m_l 确定时, 不同的量子态数目有 m_s 的可能值, 为2个;

当 n, l 确定时, 不同的量子态数目有 $m_l \cdot m_s$ 的可能值, 为 $2(2l + 1)$ 个;

当 n 确定时, 一个壳层可以容纳 $2n^2$ 个不同的量子态电子.

固体的能带理论

能带的概念

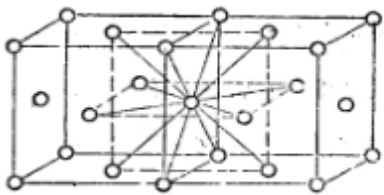
量子力学的物理应用

人们早就知道，物质是由原子和分子组成的。然而为什么物质的导电性能各有不同？原子中的电子是如何参与导电的？

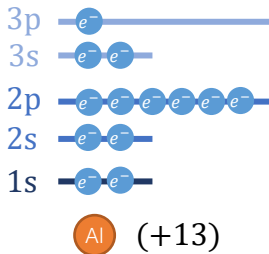
固体能带理论是量子力学最富成果性的应用之一，直接产生了如今广泛应用的半导体材料。

晶体

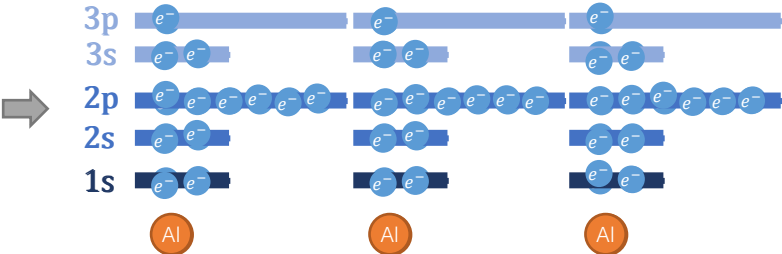
组成晶体的离子、原子或分子
按照一定的方式不断作周期性重复排列
构成长程有序



面心立方晶格



单个Al原子



晶体中的多个Al原子形成晶格

能带

当 N 个原子凝聚成晶体时，
各个原子中 原本处于同一能级的电子 因为相互作用 能量产生微小变动，
由此产生了 N 个变动值，
即 原来的一个能级在附近分裂出相差很小的 N 个能级，合称能带。

- □ □ 能带所容纳的电子已达上限
- □ □ □ 能带所容纳的电子未达上限
- □ □ 能带没有容纳电子
- □ □ 电子无法取到的能量值

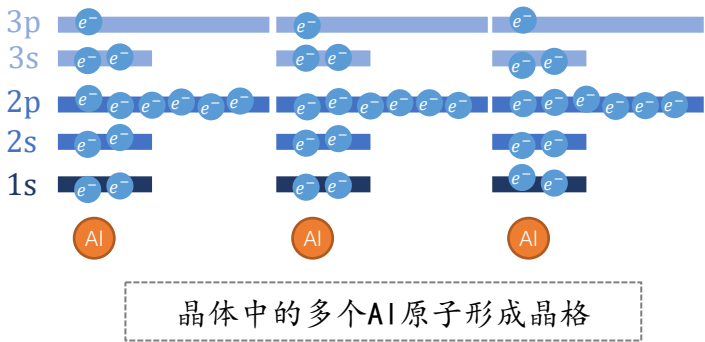
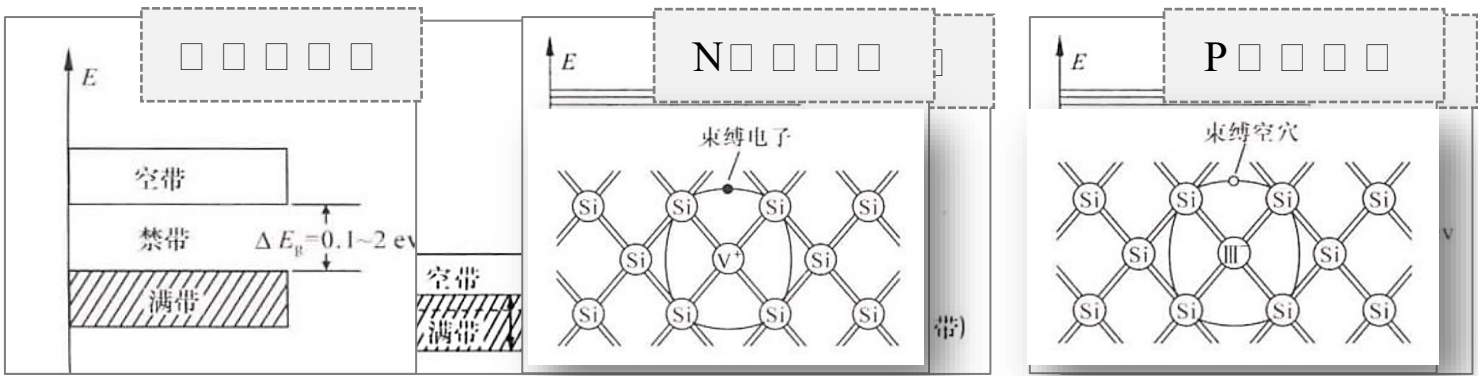
固体的能带理论

晶体导电的原理

量子力学的物理应用

人们早就知道，物质是由原子和分子组成的。然而为什么物质的导电性能各有不同？原子中的电子是如何参与导电的？

固体能带理论是量子力学最富成果性的应用之一，直接产生了如今广泛应用的半导体材料。



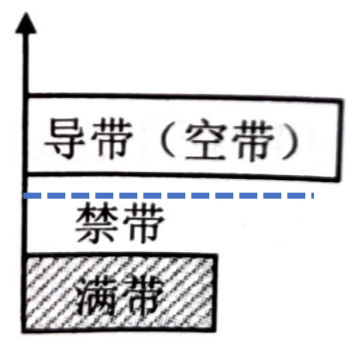
① 带为满带 价带与导带间有空带 禁带较窄 如Li
② 带为满带 价带与导带间有空带 禁带较宽 如Al, Ca
③ 带为满带 价带与导带间有空带 禁带较宽 如Na, Cu
杂质半导体中，杂质电子/空穴 热激发导电占主要，本征热激发只占很少部分。

满带：能带所容纳的电子已达上限
□ □ □ □ 能带所容纳的电子未达上限
□ □ □ □ 能带没有容纳电子
□ □ □ □ 电子无法取到的能量值

- 例10.1 砷化镓 (ABC)
- A. 砷, 镓
- B. 砷化镓
- C. n 砷化镓
- D. 砷化镓 (n 型 p 型) (砷化镓) 砷化镓

10.2 五价元素掺杂砷化镓 _____

解：五价元素会多出一个电子，因而成为n型半导体。施主能级要给电子，靠近空带。



激光

激光器及其实现条件

量子力学的物理应用

激光 是 **受激辐射光放大** 的简称。显然，激光器是一种利用 受激辐射 而制造的元件。

受激辐射 | 处于 激发态 的原子，在 外来光波的诱导 下，将 与外界光波的特征相同的大量光子 向外辐射的过程。

由于 受激辐射 总是与自发辐射、受激吸收一同进行，为了让受激辐射占主导地位，需要实现 **粒子数反转**。

□ □ □ □ □ | 让高能级的粒子占多数。 条件：①**激励能源**，维持粒子在高能级；②**激活介质**，保证其在能级的寿命。

仅保证受激辐射占主导地位还不足以形成激光，需要 **光学谐振腔** 这一器件。

□ □ □ □ □ | 作用：①**增强亮度**，发生多次受激辐射；②**控制方向**，使非共轴光线逸出；③**选择频率**，保证单色性。

综上所述，产生激光的必要条件为：①激励能源；②激活介质；③光学谐振腔。

激光 具有的特性为：高定向性、高单色性、高相干性、高亮度。

激光的相关概念

解：谐振腔的作用是增强亮度，控制方向，选择频率。因此都填“可以”。

解：产生激光的必要条件为：激励能源，激活介质，光学谐振腔。

激励能源需要(2)和(3)保证, 激活介质需要(4)保证; 故填(2)(3)(4)(5)。

大学物理(上) 期中

2022.07
大学物理(上)

可视化轻松速成!

Section 1

质点运动学 动力学

Section 2

刚体力学基础

Section 3

习题课(期中)

随堂例题: 3道

习题课: 25道

大学物理(上) 期末

2022.07
大学物理(上)

可视化轻松速成!

Section 4

振动与波动

Section 5

光的干涉与衍射

Section 6

光的偏振

Section 7

狭义相对论

Section 8

习题课(期末)

随堂例题: 2道

习题课: 24道

大学物理(下) 期中

2022.08
大学物理(下)

可视化轻松速成!

Section 9

真空中的静电场

Section 10

静电场中的导体和电介质

Section 11

习题课(期中)

随堂例题: 11道

习题课: 30道

大学物理(下) 期末

2022.09 - 2023.02
大学物理(下)

可视化轻松速成!

Section 12

恒定磁场(上)

Section 13

恒定磁场(下)

Section 14

电磁感应

Section 15

麦克斯韦电磁场理论简介

Section 16

气体动理论

Section 17

热力学基础

Section 18

量子力学基础

随堂例题: 66道